



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Monitor Continuo No Invasivo de Signos Vitales (BPM, Presión Arterial PWA y SpO2) con Cancelación Adaptativa de Ruido de Movimiento y Compensación Melánica Cutánea

MANUAL DE USUARIO

Dispositivo Físico: Pulsera Médica de Muñeca (Hardware Embebido)

Asesores:

Mtra. Lorena Mendoza Guzmán
Mtra. Cristy Elizabeth Aguilar Ojeda

Alumno / Desarrollador:

Alejandro Pérez
8.º Semestre — Grupo A

Septiembre 2026

Tabla de contenido

I.....Índice de imágenes	2
II.....I. Introducción a la Pulsera Biomédica de Muñeca	3
III.....II. Anatomía del Dispositivo, Controles y Componentes Físicos	3
IV.....III. Especificaciones Técnicas y Parámetros Operativos	4
V.....IV. Carga de Batería por USB-C y Gestión Energética	5
VI.....V. Encendido, Apagado y Verificación de Estado Inicial	6
VII.....VI. Colocación Anatómica sobre la Arteria Radial	7
VIII.....VII. Ajuste y Tensión Óptima de la Correa Elástica	8
IX.....VIII. Vinculación Inalámbrica BLE con Dispositivos Receptores	9
X.....IX. Indicadores de Estado y Sistema de Alertas Físicas	10
XI.....X. Limpieza, Desinfección, Mantenimiento y Cuidados Ópticos	11
XII.....XI. Precauciones de Seguridad y Contraindicaciones Médicas	12
XIII.....XII. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas Físicos	13

Índice de imágenes

Imagen 1 : Factor de forma y encapsulado ergonómico de la pulsera inteligente (Elaboración propia)	3
Imagen 2 : Diagrama esquemático de circuitería y pinout del hardware embebido (Elaboración propia)	4
Imagen 3 : Prototipo físico integrado con batería Li-Po y conector USB-C (Elaboración propia)	5
Imagen 4 : Alineación del sensor óptico sobre la arteria radial de la muñeca (Elaboración propia)	7
Imagen 5 : Estructura binaria de la trama GATT transmitida vía BLE a 50 Hz (Elaboración propia)	9

I. Introducción a la Pulsera Biomédica de Muñeca

La pulsera biomédica es un instrumento electrónico portátil diseñado específicamente para la captación fisiológica no invasiva continua sobre la cara ventral de la muñeca del usuario o paciente. A diferencia de los esfigmomanómetros de brazo tradicionales que dependen de un manguito oclusivo inflable neumático y generan discomfort o interrupciones, esta pulsera adquiere morfologías hemodinámicas mediante técnicas de fotoplethysmografía óptica reflectiva (PPG) a doble longitud de onda combinadas con análisis inercial triaxial.

El equipo opera de forma totalmente autónoma, procesando las señales en tiempo real mediante un microcontrolador ESP32 Mini y transmitiéndolas de forma inalámbrica a través de Bluetooth Low Energy (BLE) hacia la estación de monitoreo clínico en la computadora central.

II. Anatomía del Dispositivo, Controles y Componentes Físicos

La pulsera ha sido estructurada siguiendo estrictos criterios ergonómicos, de durabilidad y aislamiento térmico. A continuación se detallan los elementos físicos exteriores e interiores que componen la unidad:

- **Encapsulado Principal (Chasis 3D):** Carcasa de resina biológicamente inerte y polímero termoplástico diseñada para ajustarse a la curvatura anatómica de la muñeca, protegiendo los componentes internos contra el polvo y la fricción.
- **Ventana Óptica de Medición:** Abertura inferior de precisión que aloja el sensor biofotónico MAX30102, permitiendo que los haces de luz Roja (660 nm) e Infrarrojo (880 nm) penetren el lecho microvascular de la arteria radial sin dispersión luminosa parásita.
- **Acelerómetro / Unidad Inercial (IMU):** Sensor MPU6050 montado sobre la placa de circuito para censar aceleraciones mecánicas y movimientos involuntarios de la muñeca con resolución de 16 bits.
- **Puerto de Carga USB Tipo C:** Conector hembra reversible ubicado en el flanco lateral para reabastecer la celda de litio mediante cualquier cargador o puerto estándar de 5V.
- **Interruptor Deslizante de Encendido/Apagado (Power Switch):** Permite energizar o aislar por completo la batería para preservar su carga cuando el equipo no se encuentre en uso.
- **Indicadores Luminosos LED:** Diodos emisores de luz que proporcionan retroalimentación sobre el estado de encendido, sincronización inalámbrica y progreso de recarga eléctrica.



Imagen 1 : Factor de forma y encapsulado ergonómico de la pulsera inteligente (Elaboración propia)

III. Especificaciones Técnicas y Parámetros Operativos

Las características electrónicas, fotométricas y mecánicas de la pulsera se resumen en la siguiente tabla técnica:

Parámetro Operativo	Especificación Técnica
Microprocesador Central	ESP32 Mini (Dual Core Tensilica LX6 @ 240 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB Flash)
Sensor Óptico PPG	MAX30102 (LED Rojo 660 nm, LED IR 880 nm, ADC 18-bit delta-sigma, bus I2C @ 400 kHz)
Sensor Inercial IMU	MPU6050 (Acelerómetro triaxial ±2g, resolución 16384 LSB/g, bus I2C @ 400 kHz)
Tasa de Muestreo Fisiológico	100 Hz síncronos (captura simultánea de Rojo, IR y Acelerómetro cada 10 milisegundos)
Enlace de Comunicación	Bluetooth Low Energy (BLE v4.2 / v5.0) en modo periférico GATT (tasa de transmisión a 50 Hz)
Batería de Alimentación	Batería recargable de Polímero de Litio (Li-Po) 3.7 Vcc / 500 mAh
Autonomía Operativa	> 6.5 horas de transmisión inalámbrica y muestreo fotométrico ininterrumpido
Sistema de Recarga	Módulo TP4056 con conector USB Tipo C a 500 mA (corriente constante / voltaje constante)
Dimensiones y Masa	48 mm × 36 mm × 15 mm Masa total: 42 gramos (con correa incluida)
Rango de Temperatura de Uso	+10 °C a +40 °C (Humedad relativa 15% a 85% sin condensación)

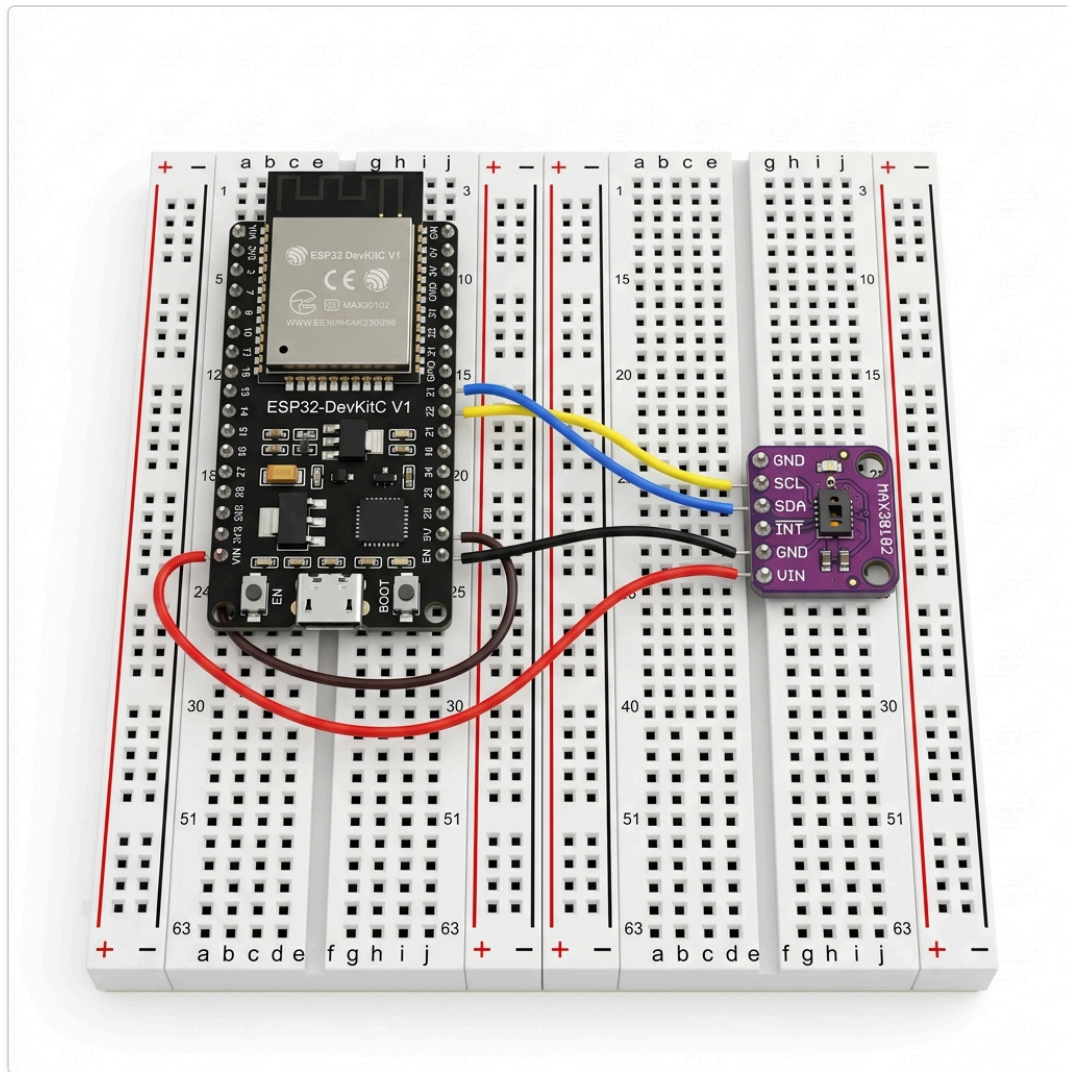


Imagen 2 : Diagrama esquemático de circuitería y pinout del hardware embebido (Elaboración propia)

IV. Carga de Batería por USB-C y Gestión Energética

La pulsera incorpora una celda de Polímero de Iones de Litio (Li-Po) de 3.7 V y 500 mAh, gestionada por una etapa de carga basada en el circuito integrado TP4056 con conector USB-C universal.

4.1. Procedimiento de Recarga

1. Inserte el cable USB Tipo C en el puerto lateral de la pulsera.
2. Conecte el extremo opuesto del cable a un puerto USB de computadora o a un adaptador de corriente certificado de 5 Vcc (500 mA - 1000 mA).
3. El indicador luminoso LED rojo del módulo de carga se encenderá de forma fija para señalar que el proceso CC (Corriente Constante) está activo.
4. Cuando la celda alcance los 4.20 Vcc, el circuito pasará a corte de flotación CV (Voltaje Constante) y el LED azul (o verde según la revisión del módulo) se iluminará, indicando carga completa.
5. El tiempo estimado de carga desde descarga total es de aproximadamente 75 a 90 minutos.

4.2. Monitoreo Inteligente de Tensión e Histéresis Clínica

La pulsera mide continuamente la tensión real de la batería mediante un divisor resistivo de precisión ($100\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega$) conectado al convertidor analógico digital ADC1 (GPIO 34). Para evitar interrupciones intempestivas y oscilaciones en lecturas marginales, el firmware aplica histéresis estricta:

- **Umbral Crítico Inferior (3.40 V):** Si el voltaje desciende de 3.40 V, la pulsera emite la bandera de alerta 'Batería Baja' hacia la estación médica y desactiva el cálculo hemodinámico para evitar falsos positivos por degradación en la emisión lumínica de los LEDs.
- **Umbral de Recuperación (3.50 V):** Una vez que el dispositivo se conecta al cargador y la tensión supera con holgura los 3.50 V, el estado de alerta se apaga automáticamente, reanudando la monitorización normal.



Imagen 3 : Prototipo físico integrado con batería Li-Po y conector USB-C (Elaboración propia)

V. Encendido, Apagado y Verificación de Estado Inicial

Para operar la pulsera, siga los siguientes pasos de encendido y comprobación automática (POST - Power-On Self Test):

1. **Encendido:** Deslice el interruptor lateral hacia la posición 'ON'.
2. **Secuencia de Auto-Test:** El microcontrolador ESP32 Mini arrancará e inicializará el bus I2C a 400 kHz. Consultará los registros de identificación WHO_AM_I del sensor inercial MPU6050 y del sensor biofotónico MAX30102.
3. **Confirmación Sensorial:** Si ambos sensores responden correctamente, el LED frontal parpadeará brevemente tres veces y el LED rojo del sensor MAX30102 se encenderá en intensidad atenuada a la espera de contacto dérmico.
4. **Publicación BLE:** El módulo Bluetooth iniciará el periférico GATT y comenzará a emitir tramas de baliza (Advertising) identificándose como 'ESP32_PULSERA'.
5. **Apagado:** Al terminar la sesión de registro, deslice el interruptor a 'OFF'. Esto desconecta el polo positivo de la celda de litio impidiendo cualquier fuga parásita.

VI. Colocación Anatómica sobre la Arteria Radial

La precisión clínica de las mediciones de Presión Arterial no invasiva (PWA), Frecuencia Cardíaca y SpO2 depende fundamentalmente de la correcta posición del sensor biofotónico respecto a la arteria radial.

6.1. Localización del Pulso Radial

1. Solicite al paciente que repose el antebrazo sobre una mesa o almohadilla en pronación o supinación relajada.
2. Ubique la cara anterior (ventral) de la muñeca, en la base del dedo pulgar, inmediatamente por dentro de la apófisis estiloides del radio.
3. Palpe con las yemas de los dedos índice y medio hasta sentir las pulsaciones rítmicas del paquete vascular radial.

6.2. Posicionamiento de la Ventana Óptica

1. Coloque la pulsera de modo que la ventana óptica inferior quede exactamente asentada sobre el punto de máximo pulso palpado.
2. Mantenga una distancia de seguridad de entre 1.0 cm y 2.0 cm por encima del pliegue de flexión distal de la muñeca. Nunca posicione el sensor directamente sobre la articulación o sobre relieves óseos pronunciados.
3. Asegúrese de que la piel del área esté limpia, seca y libre de cremas grasas o pulseras metálicas adyacentes.

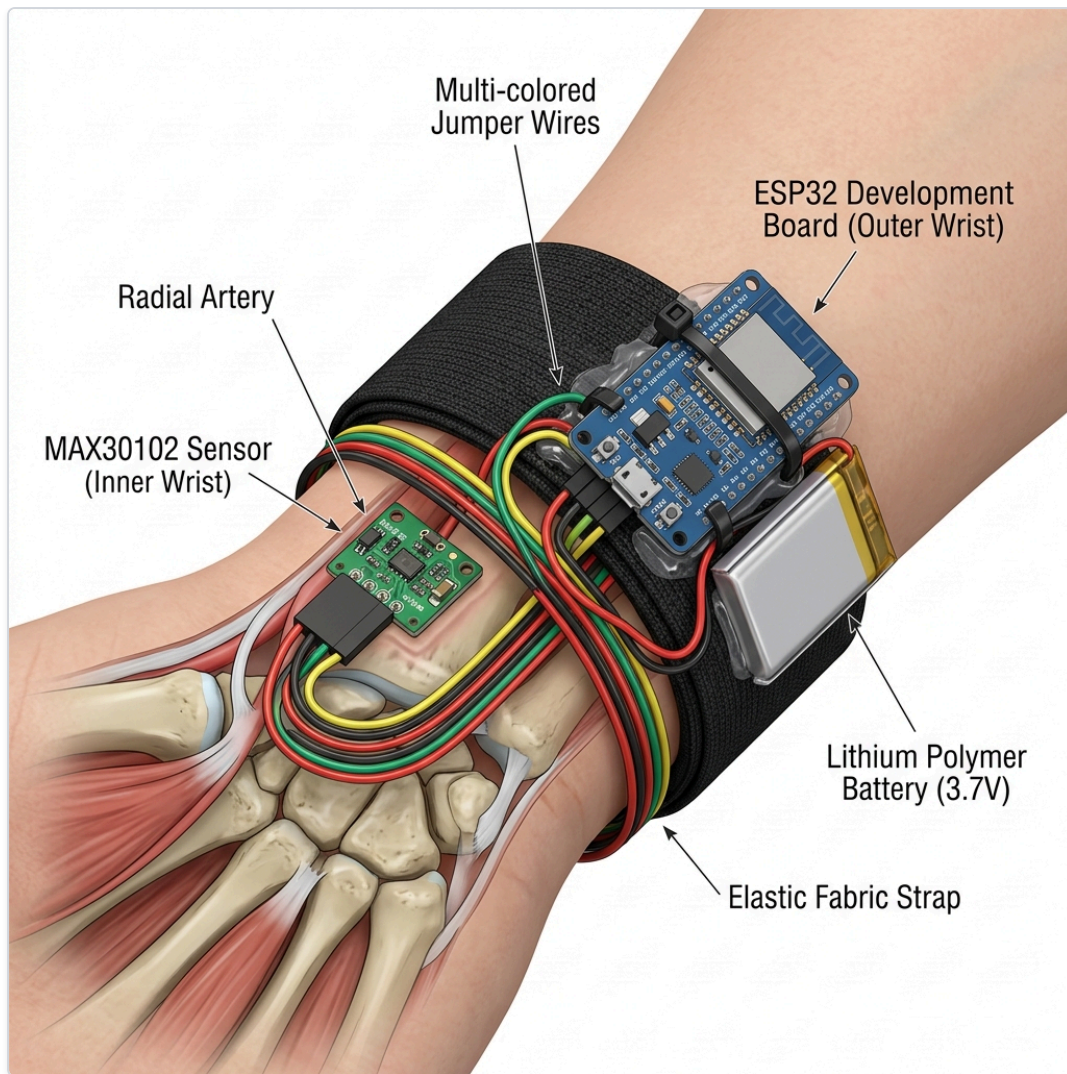


Imagen 4 : Alineación del sensor óptico sobre la arteria radial de la muñeca (Elaboración propia)

VII. Ajuste y Tensión Óptima de la Correa Elástica

El mecanismo de sujeción por correa elástica ajustable con micro-velcro asegura un equilibrio biomecánico indispensable:

- **Evitar Holgura Excesiva (Sub-tensión):** Si la pulsera queda suelta, los micromovimientos generarán desacoplamiento del sensor respecto a la piel, provocando que la luz ambiental penetre al fotodiodo e induzca saturación o artefactos espurios.
- **Evitar Presión Excesiva (Sobre-tensión):** Si la correa se aprieta demasiado, la presión hidrostática externa superará la presión capilar arterial local, colapsando parcialmente la arteria radial y provocando amortiguamiento artificial de la onda de pulso (isquemia localizada temporal).
- **Criterio de Ajuste Óptimo:** Ajuste la correa de manera que la base del sensor haga contacto firme pero suave con la epidermis. El usuario debe poder deslizar la punta del dedo índice con ligera resistencia por debajo de la correa.

VIII. Vinculación Inalámbrica BLE con Dispositivos Receptores

La pulsera utiliza Bluetooth Low Energy para comunicarse con la aplicación de escritorio o receptores compatibles.

1. Encienda la pulsera mediante su switch de alimentación.
2. En la computadora receptora, verifique que el adaptador Bluetooth esté encendido y que el sistema cuente con compatibilidad BLE (Windows 10/11 o macOS 12+).
3. Abra el software 'Tensiómetro Digital' y presione el botón 'Buscar Pulsera'. El sistema rastreará los dispositivos en rango (hasta 10 metros).
4. Seleccione 'ESP32_PULSERA' en el menú desplegable y presione 'Conectar'.
5. Una vez conectado, el LED indicador de la pulsera quedará encendido fijo y comenzará la transmisión ininterrumpida de tramas GATT a 50 Hz.

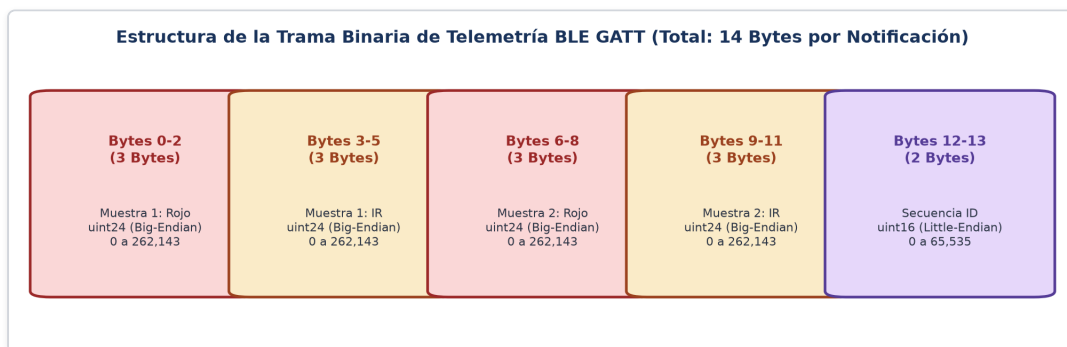


Imagen 5 : Estructura binaria de la trama GATT transmitida vía BLE a 50 Hz (Elaboración propia)

IX. Indicadores de Estado y Sistema de Alertas Físicas

La pulsera interactúa con el usuario y la estación de monitoreo informando cualquier eventualidad física en tiempo real:

- **Alerta de Desconexión / Falta de Contacto:** Si el fotodiodo del MAX30102 detecta que las cuentas ADC de luz roja son inferiores al umbral de perfusión biológica (sensor al aire libre), el sistema detiene inmediatamente los algoritmos y muestra el mensaje 'Sensor Fuera de Contacto Dérmico'.
- **Alerta de Movimiento Muscular / Aceleración:** Si el acelerómetro triaxial MPU6050 registra una aceleración resultante superior a 0.35 g ($|a| > 0.35g$), el firmware marca el paquete con la bandera de ruido inercial, congelando momentáneamente el cálculo de presión sistólica/diastólica para no generar lecturas erráticas.
- **Alerta de Batería Crítica:** Señaliza oportunamente al operador que la tensión cayó por debajo de 3.40 V, requiriendo recarga inmediata.

X. Limpieza, Desinfección, Mantenimiento y Cuidados Ópticos

Para conservar la transparencia óptica de la ventana y la higiene del dispositivo entre mediciones de diferentes personas:

1. **Desinfección Óptica:** Humedezca una gasa médica o hisopo estéril con una solución de alcohol isopropílico al 70%. Frote con extrema suavidad la superficie del sensor MAX30102 sin presionar excesivamente. Deje evaporar por 30 segundos al aire.
2. **Cuidado del Encapsulado:** Limpie el chasis exterior con un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y jabón neutro. Seque completamente.
3. **Almacenamiento:** Guarde la pulsera en su estuche protector en un lugar seco y fresco (+15 °C a +25 °C), alejada de la luz solar directa y de fuentes de calor intenso.
4. **Mantenimiento de la Celda Li-Po:** Si el dispositivo permanecerá inactivo durante períodos prolongados (meses), cárguelo aproximadamente al 50% - 60% cada 3 meses para evitar la auto-descarga profunda.

XI. Precauciones de Seguridad y Contraindicaciones Médicas

- **Dispositivo No Sumergible:** La pulsera cuenta con clasificación de protección IPX0. No debe ser sumergida en agua ni expuesta a lluvia, duchas o líquidos biológicos abundantes.
- **Entornos de Resonancia Magnética (RM):** La pulsera contiene baterías de litio, conductores de cobre e inductores ferromagnéticos. Está estrictamente prohibido introducirla a salas de Imagenología por Resonancia Magnética (IRM).
- **Integridad Cutánea:** No coloque el sensor sobre piel lacerada, eczemas severos, quemaduras recientes o infecciones dermatológicas activas.
- **Uso Previsto Coadyuvante:** Este sistema es una herramienta de monitoreo tecnológico para investigación y seguimiento complementario. Toda decisión terapéutica o prescripción farmacológica debe ser avalada por un médico certificado mediante métodos auscultatorios estándar.

XII. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas Físicos

A continuación se presentan las soluciones prácticas a las contingencias más comunes que pueden presentarse durante el uso de la pulsera:

Problema Identificado	Causa Más Probable	Solución Recomendada
La pulsera no enciende al accionar el interruptor.	Batería totalmente descargada.	Conecte el cable USB-C a una fuente de 5V por al menos 30 minutos y reintente el encendido.
El dispositivo no aparece en la búsqueda de Bluetooth.	Distancia excesiva o pulsera apagada o enlazada a otra terminal.	Acerque la pulsera a menos de 2 metros de la PC, reinicie el interruptor a OFF y vuelva a ON.
Aparece continuamente la alerta 'Sensor Desconectado'.	Falta de contacto óptico con la piel o sensor sucio.	Ajuste suavemente la correa, verifique que la ventana esté limpia y libre de grasa y repose la muñeca sobre la mesa.
La señal en pantalla presenta crestas distorsionadas o ruido.	Micromovimientos o temblor muscular involuntario del brazo.	Solicite al paciente mantener el brazo y los dedos en completo reposo sobre una superficie de apoyo.
El LED de carga no enciende al conectar el cable USB-C.	Cable deteriorado o puerto USB sin energía.	Compruebe el cable y cargador utilizando otro puerto o cable Type-C verificado.

— FIN DEL MANUAL DE USUARIO DE LA PULSERA MÉDICA —
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES — ITSOEH